

Wachstumsmessungen an *Sphodromantis bioculata* Burm.

III. Länge regenerierender und normaler Schreitbeine.

(Zugleich: Aufzucht der Gottesanbeterinnen. VII. Mitteilung.)¹⁾

Von

Hans Przibram.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. — Zoologische Abteilung.)¹⁾

Mit Tafel I.

Eingegangen am 3. Juli 1916.

Inhaltsübersicht.

	Seite
I. Anschluß an frühere Untersuchungen	1
II. Messungen an normalen Schreitbeinen	2
III. Messungen an regenerierenden Schreitbeinen	3
IV. Vergleich der Regenerations- und normalen Wachstumskurve	5
V. Aufstellung von Formeln und Diskussion	8
VI. Zusammenfassung	13
VII. Literaturverzeichnis	14
VIII. Verzeichnis der Tabellen	14
IX. Verzeichnis der Figuren	14

I. Anschluß an frühere Untersuchungen.

Untersuchungen an *Sphodromantis bioculata* Burm., einer ägyptischen Gottesanbeterin, hatten ergeben, daß die Masse dieses Tieres sich von Häutung zu Häutung verdoppelt, während einzelne Längenmaße, z. B. des Halsschildes (PRZIBRAM und MEGUŠAR 1912), des Mesothorax, der Augenfazetten (SZTERN 1914) sich dementsprechend in der dritten Wurzel aus zwei = 1,26 vergrößern. Es hatte sich

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien mit gleichlautendem Titel als Mitteilung Nr. 11 aus der Biol. Versuchsanst. d. kais. Akademie d. Wiss., Zoologische Abteilung, im Akademischen Anzeiger Nr. XIII, 1915.

ferner gezeigt, daß an Stelle der lebenden Tiere die abgeworfenen Häute zur Messung ohne nennenswerten Fehler verwendet werden konnten.

Diese Umstände erlauben es mir, das Material früher (PRZIBRAM 1909) publizierter Regenerationsversuche einer neuerlichen, und zwar messenden Untersuchung zu unterziehen. Es handelt sich um 56 Exemplare, deren trocken aufbewahrte Häute sich seit 1906 unverändert aufbewahren ließen, und um die ebenfalls trocken aufbewahrten Imagines, von denen leider einige infolge verschiedener Unfälle nicht mehr zur Messung herangezogen werden konnten. Von diesen 56 Gottesanbeterinnen waren 29 in bezug auf die Beine ganz normal, die übrigen mit Regeneraten versehen. Die Regenerationsversuche hatten sich auf verschiedenartige Amputation des Vorderbeines, des Mittelbeines und des Hinterbeines erstreckt. Da Mittel- und Hinterbein leicht, das Vorderbein aber nicht autotomiert, so haben sich die Regenerationen des Vorderbeines auf verschiedene Stellen bezogen, während jene des Mittel- oder Hinterbeines von der zwischen Trochanter und Femur gelegenen präformierten Autotomie-stelle ihren Ausgang nahmen. Aus diesem Grunde, sowie auch deshalb, weil das Vorderbein keine scharf abgegrenzten geraden Strecken aufweist, habe ich mich auf die Messung der beiden hinteren Beinpaare beschränkt, und zwar diente die Länge der Tibia als Vergleichsgröße. Auf diese Art habe ich 5 vollständige Serien des Regenerationsverlaufes am Mittelbeine und 8 solche am Hinterbeine zur Verfügung. Die Messungen selbst wurden an der auch früher verwendeten Schubleere (von C. N. Richter-Wien) vorgenommen, welche es erlaubt, zwanzigstel Millimeter abzuschätzen, und zwar ebenso wie die früheren am Halsschild mittels einstellbaren Greifzirkeln. Tabelle A gibt eine Zusammenstellung aller durchgeführten Messungen mit den etwaigen Operationen, in hundertstel Millimetern.

II. Messungen an normalen Schreitbeinen.

Um später den Regenerationsverlauf mit dem normalen Wachstum vergleichen zu können, habe ich die Tibien aller 29 normalen Kontrolltiere gemessen und die Zunahmsquotienten (Endlänge dividiert durch Anfangslänge) von Häutung zu Häutung berechnet. Obzwar vorausszusehen war, daß hierbei auch diese Länge in der dritten Wurzel aus zwei sich vergrößern würde, so hielt ich es doch für angezeigt, mich nicht auf die Wachstumsquotienten eines anderen

Körperteiles, etwa des Halsschildes, zu beziehen, da diese Ersparnis an Arbeit zu Bedenken über die Folgerichtigkeit der späteren Aufstellungen hätten führen können. Tabelle B gibt eine Zusammenstellung des Wachstums normaler Mittel- und Hinterbeine, wobei linke und rechte Beine nicht getrennt aufgeführt sind, da die etwaigen Verschiedenheiten innerhalb der Meßfehlergrenze fallen würden.

Durch Addition in vertikaler Richtung ist der Durchschnitt für die Tibienlänge des Mittel-, respektive des Hinterbeines der 29 Exemplare ermittelt und durch Division dieses Durchschnittes durch den Durchschnitt der vorhergehenden Häutung der Wachstumsquotient von Häutung zu Häutung festgestellt worden.

Die Quotienten für das Mittelbein bewegen sich zwischen 1,162 und 1,324 und geben im Durchschnitt 1,249, die Quotienten für das Hinterbein bewegen sich zwischen 1,077 und 1,341 und geben im Durchschnitt 1,245, wobei ich stets von dem nur durch ein Exemplar repräsentierten Quotienten »elfte zu zehnte Häutung« absehe. Die Berechtigung hierzu ergibt sich aus der Einzelberechnung dieses Quotienten für das Mittelbein mit 1,294, für das Hinterbein 1,323. Beziehen wir diesen richtiggestellten Quotienten in unseren Generaldurchschnitt ein, so erhalten wir für das Mittelbein 1,254 und für das Hinterbein 1,256. Eine bessere Übereinstimmung der Versuche mit dem erwarteten Quotienten $1,26 = \sqrt[3]{2}$ können wir nicht mehr verlangen. Wir sind demnach vollauf berechtigt zu sagen, daß bei normalem Wachstum auch die Länge der Schiene sich von Häutung zu Häutung in der dritten Wurzel von zwei vergrößert und die Schienenlänge als eine ganz typische Größe für die proportionale Beinvergrößerung anzunehmen ist. (Wahrscheinlich sind sogar die bei den ersten Häutungen auftretenden Quotienten, welche sich stärker unter 1,26 halten, darauf zurückzuführen, daß bei sehr kleinen Abmessungen der Greifzirkel etwas zu große Werte liefert, weil trotz Vorsicht ein elastischer Rückschlag beim Absetzen erfolgt.)

III. Messungen an regenerierenden Schreitbeinen.

Die Regenerate der Schreitbeine sind in der Tabelle C übersichtlich zusammengestellt: zuerst die Mittelbeine, dann die Hinterbeine, und zwar in jeder Gruppe zuerst die nach früheren, dann die nach späteren Amputationen regenerierenden Gliedmaßen. Wo mehrere Exemplare gleichartig operiert worden waren, sind die Zunahmsquotienten von Häutung zu Häutung aus den Durchschnittsquotienten, sonst

einzelnen berechnet. Diese Zunahmsquotienten sind als Geschwindigkeit zwischen die betreffenden Häutungen daruntergesetzt; sie bewegen sich nicht mehr in engen Werten um 1,26, sondern von 1,051 bis unendlich. Dieser unendliche Wert kommt dadurch zustande, daß wir von einer Nullgröße des Regenerates ausgehen müssen, die aber eigentlich nicht zutrifft, da ja bereits Zellen an der Amputationsstelle da sein müssen, welche das Regenerat liefern. Lassen wir aber selbst dieses Unendlich beiseite, so finden wir noch Werte größer als 21,50 (Hb. Ex. 1e β) oder 19,1 (Hb. Ex. 4k). Scheiden wir auch noch die infolge der Kleinheit des Regenerates (Schiene unter 0,5 mm) unsicheren Werte aus, so treten immer noch Zahlen wie 2,21 (Mb. Ex. 8a β) und 1,738 (Hb. 3 Ex.) auf, welche noch keinesfalls mit 1,26 identifiziert werden können. Während also die normale Tibia sich von Häutung zu Häutung in der dritten Wurzel aus zwei vergrößert, ist dies bei den Regeneraten keineswegs die Regel.

Vergleichen wir die Zunahmsquotienten der Regenerate von Häutung zu Häutung mit den entsprechenden Zunahmsquotienten der nicht regenerierenden Gegenseiten derselben Exemplare, so finden wir, daß im allgemeinen die Zunahmsquotienten der Regenerate höher sind als die der Gegenseiten. Dies könnte zweierlei Deutung zulassen: entweder ist die Regeneration eine Beschleunigung des normalen Wachstums, oder das Wachstum der Gegenseite könnte durch die Regeneration wesentlich herabgedrückt werden.

Welche dieser Alternativen zutrifft, läßt sich in unserem Falle leicht entscheiden, wenn wir die Quotienten der Gegenseiten bezüglich ihres absoluten Wertes mit dem Quotienten normaler Exemplare vergleichen, welches letzteres als rund 1,26 praktisch und theoretisch festgestellt worden war. Ich habe die Quotienten für die den regenerierenden gegenüberliegenden Beine berechnet und erhalte einen Durchschnitt von 1,249 für unsere 13 Regeneratserien; die Quotienten schwanken zwischen 1,209 und 1,276. Übt das Regenerat einen herabdrückenden Einfluß auf die Gegenseite aus, so kann derselbe nur außerordentlich gering sein und wir sind jedenfalls hier berechtigt, die Regeneration als eine Beschleunigung des normalen Wachstums anzusehen, wie ich dies bereits 1905 dargelegt habe. Wir können einen Ausdruck für die Größe dieser Beschleunigung gewinnen, wenn wir den Regenerationsquotienten durch den Quotienten der Gegenseite dividieren. Diese Werte sind in unserer Tabelle C unter den Regenerationsquotienten angeschrieben. Jetzt sieht man sogleich, daß die Beschleunigung der Regeneration gegenüber dem

normalen Wachstum eine sehr beträchtliche ist, da durch diese Division die großen Regenerationsquotienten kaum verändert werden.

Wenden wir unsere Aufmerksamkeit dem Ende des Regenerationsprozesses zu, so finden wir, daß hier die Division Zahlen nahe 1, manchmal etwas darüber, manchmal auch etwas darunter liefert, und zwar dann, wenn die absolute Tibienlänge der Gegenseite wieder erreicht wurde. Die Beschleunigung im Wachstum verschwindet also und kann sich sogar in ein Gegenteil verkehren, wenn die Länge der Gegenseite wieder eingeholt worden ist. Diese kleinen schließlichen Schwankungen können mit Pendelausschlägen bei Schwingung um eine gestörte Gleichgewichtslage verglichen werden; bei der geringen Genauigkeit der in Betracht kommenden Dezimalstellen können wir diesen Schwankungen noch keine große Wichtigkeit beimessen. Wir wollen nun betrachten, wie die sehr großen Anfangsbeschleunigungen des regenerativen Wachstums in die normale Wachstumsgeschwindigkeit übergehen.

IV. Vergleich der Regenerations- und normalen Wachstumskurve.

Um eine gute Anschauung vom quantitativen Verlaufe der Regeneration zu erhalten, habe ich für unsere Tabelle C Kurven der Zunahmsquotienten von Häutung zu Häutung entworfen (Tafel I), wobei jedes Häutungsintervall durch 10 mm Abszisse repräsentiert wird, die Ordinaten durch die Zahlen der Zunahmsquotienten bezeichnet werden. Diese Ordinaten habe ich überall in die Hälfte des Intervalls eingetragen, da ja hier die sich während der Regeneration ändernde Geschwindigkeit sich am ähnlichsten zu den erhaltenen Durchschnittsquotienten verhalten wird.

Die Verbindung der mit Ringelchen bezeichneten Punkte ergibt die Kurve für die Zunahmsquotienten der Regenerate; durch Kreuze sind die entsprechenden Punkte nach Division durch die normalen Wachstumsquotienten der Gegenseite kenntlich gemacht; die Kurve dieser normalen Wachstumsquotienten würde nach den bereits erwähnten Ermittlungen eine annähernd bei 1,26 verlaufende Gerade darstellen.

Die Kurve der Zunahmsquotienten der Regenerate beginnt sehr steil abwärts fallend, biegt vor der Mitte der Regenerationsbeendigung rasch zu einem viel weniger steilen Abschnitte ab und verläuft dann fast geradlinig, bis sie in der Nähe von 1,26 die Horizontale wie das normale Wachstum erreicht. Manchmal wird der Verlauf der Kurve durch Unregelmäßigkeiten gestört, welche einzelne Punkte zu stark

emporheben oder herabsenken. Beispielsweise ist in den Exemplaren 3g α , β und 4 m α der Zunahmsquotient von zehnter zu elfter Häutung oberhalb des Kurvenverlaufes, der Punkt von elfter zu zwölfter unterhalb des Kurvenverlaufes gelegen. Die Erklärung hierfür liefern uns die Kreuzchen, welche diesen Unregelmäßigkeiten nicht folgen: die Unregelmäßigkeit liegt also nicht in der Regenerationsbeschleunigung, sondern im Wachstum der betreffenden Exemplare. Andere Beispiele, und zwar für einzelne Exemplare sind in den Häutungsquotienten IX/X und X/XI von 4e und IX/X von 4i α gegeben und ließen sich noch bei einzelner Behandlung der kumulativ dargestellten Serien beliebig vermehren. Wir haben hier die interessante Erscheinung vor uns, daß Regenerate den Eigentümlichkeiten ihres Trägers strenge folgen, worauf ich bei anderen Gelegenheiten aufmerksam gemacht habe: »Bei direkter Regeneration und bei Scherenumkehr der *heterochelen Crustaceen* treten Individualcharaktere der entfernten Scheren wieder an der betreffenden Scherenform auf, mag sie nunmehr wieder auf dieselbe oder auf die entgegengesetzte Körperseite zu stehen kommen« (PRZIBRAM 1907, S. 312). Die Regeneration der Sphodromantisbeine hatte das erste solche Beispiel nicht in bezug auf eine Form geliefert: »auffallend war jedoch die Färbung der Regenerate, indem dieselben meist nicht die Farbe, welche gerade zur Zeit des Sichtbarwerdens der neugebildeten Teile an dem betreffenden Gliede vorherrscht, sondern jene eines früher durchlaufenen Stadiums aufweisen: so wiesen die Regenerate auf dem ursprünglichen braunen Stadium operierter, inzwischen aber ergrünter Larven gelbbraune Töne auf, hingegen die Regenerate später operierter, dann jedoch sekundär braun gewordener Larven grüne Töne; auch die verschiedenen Schattierungen von grün folgten dem Auf und Ab der durchlaufenen Stadien. Endlich jedoch — stets, wenn der Imagozustand erreicht war — hatte die Farbe des Regenerates jene der Gegenseite (welche mit der Gesamtfärbung des Tieres harmonierte) eingeholt, selbst wenn es bei weitem nicht die Größe desselben hatte erreichen können« (PRZIBRAM 1906, S. 173).

Nun sehen wir, daß außer Form und Farbe auch die Geschwindigkeit der Regeneration durch die »Individualität« des regenerierenden Tieres beeinflusst wird, aber nicht etwa in einer regellosen Weise, sondern in Beziehung zu Wachstumsanomalien des Individuums, welche ebenfalls an den nicht regenerierenden Beinen desselben vorhanden sind. Die Beschleunigung des Wachstums durch die Regeneration bleibt hiervon gerade unberührt.

Da von einer Häutung zur anderen nicht immer dieselbe Zeit verstreicht, vielmehr in der Regel die letzteren Häutungsintervalle mehr Zeit beanspruchen, so geben uns die Häutungsquotienten eigentlich nicht direkt eine Geschwindigkeit, sondern müssen erst durch die Zeitdauer des Intervalles dividiert werden, um streng vergleichbare Aufbaugeschwindigkeiten zu liefern.

In einer der früheren Abhandlungen (1912) wurde dargelegt, daß bei Berücksichtigung der Zeit im normalen Wachstum die sonst logarithmisch von Häutung zu Häutung mit dem Exponenten 1,26 ansteigende Wachstumskurve in eine S-förmige Kurve übergeht, wie sie für Autokatalysen charakteristisch und auch sonst bei Wachstumsvorgängen gefunden ist.

Da die Regenerate den individuellen Schwankungen des Wachstums folgen, so erfährt die zeitlich konstruierte Kurve für die Regenerationsgeschwindigkeit ebenfalls solche Veränderungen, wie das normale Wachstum, behält aber den von der normalen Wachstumskurve abweichenden Gesamttypus bei: anfangs steiler Abstieg, dann scharfe Krümmung und endlich Verlauf in der Horizontalen; ebenso verhält sich der Quotient aus Regenerations- und normaler Wachstumsgeschwindigkeit.

Die Deutung dieser Regenerationsgeschwindigkeitskurve habe ich am Beispiele der Scherenregeneration einer Krabbe bereits in meiner »Anwendung elementarer Mathematik auf biologische Probleme« (1908, S. 37) gegeben. »Tatsächlich läßt sich die Regeneration überall als eine Beschleunigung des normalen Wachstums nachweisen und diese Beschleunigung kann durch das Verhältnis von Regenerations- (v_r) zu normaler Wachstumsgeschwindigkeit (v_w) ausgedrückt werden. Dieser Quotient $\frac{v_r}{v_w}$ wird bei zunehmender Größe

des Regenerates abnehmen müssen und $\frac{v_r}{v_w} = 1$ werden, wenn das

normale Verhältnis der Formbildungskräfte zum Oberflächenspannungsdruck $a - \alpha = v_a$ wieder erreicht ist.« Ich war dabei von der Idee ausgegangen, daß jede gerade erreichte normale Wachstumsform der Ausdruck für ein dynamisches Gleichgewicht zwischen den Formbildungskräften (a) und dem Oberflächenspannungsdrucke (α) sei und mit der Entfernung eines Teiles der Oberflächenspannungsdruck plötzlich sinkt, um allmählich bei dem Wiederhervorwachsen des Teiles seine ursprüngliche Größe wieder zu erreichen.

Andernorts (1906 Kristallanalogien und 1909 Exp. Zool. 2) habe

ich auch das chemische Gleichgewicht zur Erläuterung mit herangezogen. Später (1911 Senckenberg) habe ich die Regenerationsursache mit einer plötzlich eingetretenen Potentialdifferenz verglichen, deren automatischer Ausgleich in der beschleunigten Wachstumsgeschwindigkeit besteht, und die Ansicht ausgesprochen, daß die Regeneration an Wunderbarkeit viel verlieren würde, falls sich nachweisen ließe, daß ihre Kurve mit einer Ausgleichskurve von Stellen verschiedenen Potentials übereinstimme.

V. Aufstellung von Formeln.

Für die Geschwindigkeit des Ausgleichs von zwei Stellen verschiedenen Potentials gilt die einfache Beziehung der Proportionalität zur Potentialdifferenz.

Verläuft also ein Ausgleich ungestört von äußeren Einwirkungen, so wird die anfänglich große Potentialdifferenz allmählich immer geringer, indem immer mehr vom höheren Potentialniveau zum niederen abströmt, daher auch die Geschwindigkeit des Stromes immer geringer wird, bis sie bei Eintritt vollständiger Potentialgleichheit ganz erlischt. Handelt es sich jedoch um eine konstante Kraftquelle, so wird die Geschwindigkeit nie ganz erlöschen, sondern stets eine gewisse Potentialdifferenz aufrecht bleiben (die wir als 1 bezeichnen können).

Betrachten wir eine solche Potentialausgleichskurve näher, so sehen wir, daß auch hier, wie bei unserer Regenerationsgeschwindigkeitskurve zunächst ein steiler Abfall, dann eine Biegung und endlich ein allmählicher Übergang zur Horizontale stattfindet.

Bezeichnen wir das Potential einer Stelle näher zur Kraftquelle als P , dasjenige einer Stelle weiter von der Kraftquelle als p , so wird die Potentialdifferenz $P - p = Kv$ sein, wobei v die Ausgleichungsgeschwindigkeit, K eine nicht näher präzierte, durch die Wahl der Maßeinheiten gegebene Konstante sein muß.

Als Ausgleichsgeschwindigkeit will ich als naheliegende einfache Annahme beim Regenerationsprozesse jene Beschleunigung betrachten, welche das Wachstum eben durch die Entfernung eines Teiles erfährt; diese Beschleunigung kann ich als Quotienten aus der normalen Wachstumsgeschwindigkeit (v_w) in die Regenerationsgeschwindigkeit (v_r) von Häutung zu Häutung ermitteln, wobei ich noch durch die Zeitdauer (t) des Intervalles dividieren muß, um zeitlich vergleichbare Geschwindigkeiten zu erhalten.

Die Formel würde also danach lauten: $P - p = \frac{K}{t} \cdot \frac{v_r}{v_w}$.

In diesem Ausdrucke ist uns v_r als Quotient aus der Regeneratgröße (R) am Ende der Zeit t dividiert durch die Regeneratgröße (r) zu Anfang der Zeit t bekannt, ebenso v_w als Quotient aus den normalen Wachstumsgrößen ($v_w = \frac{W}{w}$). Da wir gefunden haben, daß diese letztere Größe beim Längenwachstum der Gottesanbeterinnen eine Konstante = 1,26 ist, so können wir diese Konstante mit der anderen vereinigen und erhalten die vereinfachte Formel $P - p = k \frac{v_r}{t}$, wobei $k = \frac{K}{1,26}$ ist.

Wie wir ein höheres Gefälle durch Entfernung etwa eines erwärmten Rauminhaltes in der Nähe einer Wärmequelle herstellen können und diese Differenz durch den Temperaturunterschied auszudrücken vermögen, so nehme ich nun an, daß bei Entfernung eines »aufgebauten« Tierteiles eine Potentialdifferenz an der Verletzungsstelle entsteht, welche sich auf den Formaufbau bezieht. Bezeichne ich die definitive Aufbaugröße eines bestimmten Teiles mit Z , so kann ich diese Größe als Resultat einer wirksamen Potentialdifferenz betrachten, welche nunmehr ihren Ausgleich gefunden hat. Wird dieser Ausgleich im Laufe der Kraftströmung durch Entfernung bereits aufgebauter Teile verhindert, so tritt eine Erhöhung der Potentialdifferenz auf den ursprünglichen Wert ein, falls der ganze Teil entfernt worden ist. Mit Z kann ich daher auch die im Momente des Verlustes auftretende Potentialdifferenz bezeichnen. Schreitet die Regeneration vor, so soll die Potentialdifferenz im gleichen Maße abnehmen, als das Regenerat zunimmt, $Z - r$ gibt mir also einen Ausdruck für die jeweilige wirksame Potentialdifferenz.

Setze ich $Z - r$ an Stelle von $P - p$ in unsere Formel für die Regenerationsgeschwindigkeit ein, so zeigt sich

$$Z - r = k \frac{v_r}{t}.$$

Wir können uns jetzt die Konstante K berechnen, sie muß sein

$$K = \frac{(Z - r) v_w \cdot t}{v_r}.$$

Umgekehrt können wir in konkreten Fällen einen Beweis für die Richtigkeit der vorgebrachten Erwägungen erblicken, falls $Z - r$ durch $\frac{v_r}{t \cdot v_w}$ dividiert wirklich eine Konstante ergibt.

Diese Berechnung für die Gruppe von 3 Exemplaren, 4h $\alpha - \gamma$ ist auf Tabelle D zu finden. Die Konstante (K) berechnet sich aus den sichereren Werten mit $151,6 \pm 29,5$; als Kurve aufgetragen zeigen die Werte für die Konstante keinen »Gang«. Ich habe auch k nach der Formel

$$Z - r = \frac{k \cdot v_r}{t} \text{ berechnet und erhalte}$$

für k den Wert $121,2 \pm 23,4$; anderseits muß $k \times 1,26 = K$ sein; in der Tat ergibt sich nach dieser Gleichung $K = 152,7$, also ein gut mit $151,6$ übereinstimmender Wert. Da die für jede Konstante gefundenen Werte noch um ein Drittel voneinander abweichen (um ein Sechstel des Mittelwertes schwankend), so werden erst weitere Berechnungen lehren müssen, ob es sich dabei um die Versuchsfehler handelt oder ob nicht Korrekturen an unserer in erster Annäherung gültigen Formel anzubringen sind, welche sich wohl hauptsächlich darauf beziehen könnten, daß ja die Annahme, $Z - r$ entspräche gerade der Potentialdifferenz wohl die einfachste, nicht aber die allein zulässige ist. Es kommt mir jedoch — das möchte ich besonders betonen — hier zunächst nur darauf an, zu zeigen, wie wir durch den vorgetragenen Gedankengang zu verifizierbaren Quantitätsverhältnissen kommen können.

Die aufgestellte Formel läßt aber noch interessante Diskussion zu, wenn wir v_r als den Quotienten $\frac{R}{r}$ anschreiben. Es lautet dann der ganze Ausdruck:

$$Z - r = \frac{(k \cdot 1,26)}{t} \cdot \frac{R}{r}.$$

Direkt können wir ablesen, daß nach Entfernung eines Organes

1) mit zunehmender Regeneration die Regenerationsgeschwindigkeit immer mehr abnimmt.

Wir wollen nun aber nicht das ganze Organ entfernen, sondern einen Teil n stehenlassen. Die solcherart geschaffene Potentialdifferenz dürfen wir nicht mehr als Z , sondern bloß als $Z - n$ bezeichnen; setzen wir diesen Ausdruck an Stelle von Z in unsere letzte Formel ein, so erhalten wir

$$Z - n - r = \frac{k \cdot 1,26}{t} \cdot \frac{R}{r}$$

und sehen, daß der rechte Ausdruck für die Regenerationsgeschwindigkeit um so kleiner ausfallen muß, je größer n ist, d. h. wir lesen aus unserer Formel ab, daß unter sonst gleichen Bedingungen

2) mit Wanderung der Verluststelle in distaler Richtung die Regenerationsgeschwindigkeit immer mehr abnimmt und ebenso,

3) je später an analoger Stelle der Verlust erlitten wurde, um so geringer die Regenerationsgeschwindigkeit ist (weil dann n absolut größer ist).

Verstehen wir unter spezifischer Regenerationsgeschwindigkeit den absoluten Regenerationszuwachs innerhalb einer bestimmten Zeit dividiert durch eine die relative Größe verschiedener Exemplare zueinander angegebende Zahl (also etwa die Gesamtlänge des Tieres oder des normalen Teiles zur Verlustzeit), so ist dieser relative Regenerationszuwachs durch die Formel $\frac{R - r}{t \cdot x}$ ausgedrückt.

Nehme ich als Vergleichsteil die absolute Regeneratgröße zu einer bestimmten anfänglichen Zeit, so kann ich $\frac{R - r}{t \cdot r} = \frac{1}{t} \left(\frac{R}{r} - 1 \right)$ schreiben und sehe sofort, daß auch diese Zahl mit steigendem n abnehmen muß, da ich in unserer früheren Gleichung an Stelle von $\frac{R}{t \cdot r}$ auch $\frac{1}{t} \left(\frac{R}{r} - 1 + 1 \right)$ einsetzen kann, ohne daß die Beziehung zur linken Seite geändert werden kann. Wir können also noch ablesen:

4) je größer unter sonst gleichen Bedingungen der Verlustträger ist, besser gesagt je näher er seiner Endgröße kam, um so geringer ist die spezifische Regenerationsgeschwindigkeit.

Wir können nun von der Richtigkeit der letztgenannten Ableitung uns wieder durch Berechnung der spezifischen Regenerationsgeschwindigkeit überzeugen. Wählen wir für die zu vergleichenden Regenerationsserien ein entsprechendes Stadium aus und messen dessen Regeneratlängen (R), so muß die Differenzierung dieser Längen durch die zur Amputationszeit bestandene Länge des entfernten Teiles (x) ein Maß für spezifische Regenerationsgeschwindigkeit sein, denn $\frac{R - 0}{x}$ muß ebenfalls die mit der Zunahme von x fallenden Werte zeigen. Als entsprechendes Intervall wählte ich das dem Verluste zweitfolgende Häutungsintervall, weil, wie schon hervorgehoben, die früheren sehr kleinen Werte der Regenerate allzu große Fehlerquellen mit sich ziehen würden.

Auf Tabelle E sind die Resultate für alle meine Regenerationsserien dargestellt. Es zeigt sich, daß bei den Hinterbeinen der betreffende Wert für Amputation in der zweiten Häutung 1,23 (Ex. 4h α),

in der vierten Häutung 1,145 (Ex. 3g α, β , 4m α, γ), in der fünften Häutung 1,12 (Ex. 4e), in der achten Häutung 0,882 (Ex. 4k) und in der neunten Häutung 0,727 (Ex. 1e β) betrug. Ebenso fallen die Werte beim Mittelbein vom Verlust nach der dritten Häutung mit 0,945 (Ex. 4h α, β, γ , 8a β) auf 0,896 (Ex. 4i α) nach Verlust in der fünften Häutung.

Die zur Regeneration geforderte Zeit habe ich als »Zeit für den Ablauf von zwei Häutungen« überall als für das normale Wachstum gleichen Koeffizienten liefernd zunächst nicht in Betracht gezogen. Da die für ein Häutungsintervall benötigte Zeit mit der Anzahl der Häutungen in der Regel zunimmt, so würde die Division unserer Werte durch die nach Tagen berechnete Dauer der Regeneration noch weit verschiedenere Werte liefern. Leider sind jedoch die von den einzelnen, zu verschiedenen Zeiten operierten Exemplare auch zu den normalen Häutungsintervallen gebrauchten Zeiten zu unregelmäßig, als daß ein Vergleich der gerade in Betracht kommenden Häutungsintervalle in bezug auf die Tage zulässig wäre.

Auch Punkt 2), daß mit der Wanderung der Verluststelle in distaler Richtung die Regeneration geringer wird, stimmt mit bereits früher bekannten Tatsachen überein. Ich will hier nur solche anführen, welche ich an unserem Objekte selbst bei meinen Regenerationsversuchen an Beinen zu beobachten Gelegenheit hatte:

»Die gelegentliche Beobachtung, daß öfters Larven im 2. Stadium mit nicht autotomierten, verletzten Schreitbeinen angetroffen wurden, veranlaßte mich, den Versuch an Larven drei Tage nach Verlassen des Eikokons zu wiederholen. In der Tat gelang es, auf diesem Stadium Regeneration von der Femurmitte, vom letzten Drittel des Femurs, vom Ende des Femurs zu erzwingen.«

»Am ebenmäßigsten war die Regeneration nach Autotomie oder Amputation von der Mitte des Femurs, dann folgten erst jene nach Amputation vom letzten Drittel und vom Ende des Femurs.«

»Es ging also die Regeneration um so besser vor sich, je mehr vom Femur entfernt worden war: dieses Verhalten findet zahlreiche Parallelen¹⁾ bei anderen Regenerationsfällen, falls es sich um Entfernung eines größeren oder geringeren Teiles ein und desselben Organes handelt« (PRZIBRAM 1909 III, S. 581/2).

Die Anwendung der hier vorgebrachten Ideen und Formeln auf die Regeneration anderer Tiergruppen und auf das Wachstum im

¹⁾ Vgl. PRZIBRAM 1909, Exp. Zool. 2., S. 229.

allgemeinen behalte ich einer weiteren Abhandlung vor, welche nicht mehr bloß mit »Wachstumsmessungen an *Sphodromantis bioculata*« es zu tun haben wird.

VI. Zusammenfassung.

1) Die Untersuchung von 56 *Sphodromantis bioculata* Burm. hat gezeigt, daß die Längenzunahme der Schiene an normalen Schreitbeinen von einer Häutung zur anderen durchschnittlich in der Kubikwurzel von $2 = 1,26$ erfolgt (Mittelbeine gefunden 1,254, Hinterbeine 1,256).

2) Die Untersuchung von 13 regenerierenden Schreitbeinserien ergab hingegen Zunahmsquotienten weit über diesen Wert, deren Durchschnitt auch nicht annähernd mit 1,26 übereinstimmt.

3) Bei jedem einzelnen Regenerationsverlaufe fallen die anfänglich sehr hohen Zunahmsquotienten von Häutung zu Häutung, bis mit Erreichung der absoluten Größe der Gegenseite ein Pendeln mit kleinen Ausschlägen um den Wert 1,26 stattfindet.

4) Individuelle Unregelmäßigkeiten des normalen Wachstums kommen bei der Regeneration in ganz analoger Weise zum Vorschein, ohne die Beschleunigung der Regeneratzunahme gegenüber dem normalen Wachstum zu verändern.

5) Unter sonst gleichen Bedingungen sind die analogen Zunahmsquotienten um so kleiner, je später der Verlust eingetreten ist (Abnahme der spezifischen Regenerationsgeschwindigkeit mit dem Alter).

6) Alle diese Beziehungen, sowie auch die früher beobachtete Tatsache, daß distal der Autotomiestelle regenerierende Schreitbeine eher langsamer zunehmen als an der Autotomiestelle, also mehr proximal verlorene, lassen sich in einer Formel zusammenfassen, welche lautet:

$$Z - n - r = \frac{K}{t \cdot v_w} \cdot \frac{R}{r},$$

wobei Z normale Endgröße der verletzten Gliedmaße, n im Momente des Verlustes stehen gebliebener Rest derselben, r absolute Größe des Regenerates zu Beginn der Zeit t , R absolute Größe des Regenerates zu Ende der Zeit t , v_w Zunahmsquotienten der betreffenden Gliedmaße bei normalem Wachstum während der Zeit t , K eine Konstante (in unserem Falle $151,6 \pm 29,5$) bedeuten soll.

7) Diese Formel ist unter der Voraussetzung aufgestellt, daß es sich bei der Regeneration um den automatischen Ausgleich einer plötzlich von außen hervorgerufenen Potentialdifferenz des Wachs-

tums handelt, und ihre Anwendbarkeit in erster Annäherung unterstützt daher die Ansicht, daß Regeneration die Folge gestörten Gleichgewichtes des sonst stationären Wachstumszustandes ist.

VII. Literaturverzeichnis.

- PRZIBRAM, HANS, Quantitative Wachstumstheorie der Regeneration. Zentralbl. f. Physiologie. XIX. Heft 18. 1905.
- Aufzucht, Farbwechsel und Regeneration einer ägyptischen Gottesanbeterin (*Sphodromantis bioculata* Burm.). Arch. f. Entw.-Mech. XXII. 149. 1906.
- Kristall-Analogien zur Entwicklungsmechanik der Organismen. Arch. f. Entw.-Mech. XXII. 207. 1906.
- Die »Scherenumkehr« bei decapoden Crustaceen. Arch. f. Entw.-Mech. XXV. 266. 1907.
- Anwendung elementarer Mathematik auf biologische Probleme. (Vorträge u. Aufsätze über Entwicklungsmech., herausg. v. W. Roux, Heft III.) 1908.
- Aufzucht, Farbwechsel und Regeneration der Gottesanbeterinnen (*Mantidae*). III. Temperatur- und Vererbungsversuche. Arch. f. Entw.-Mech. XXVIII. 561. 1909.
- Experimental-Zoologie. 2. Band: Regeneration. Leipzig u. Wien, F. Deuticke. 1909.
- Das innere Gleichgewicht der Lebewesen. 42. Bericht d. Senckenbergischen Gesellschaft, Frankfurt a. M. 2. Heft. 139. 1911.
- u. F. MEGUSAR, Wachstumsmessungen an *Sphodromantis bioculata* Burm. I. Länge und Masse. Arch. f. Entw.-Mech. XXXIV. 680. 1912.
- SZTERN, HENRYK, Wachstumsmessungen an *Sphodromantis bioculata* Burm. II. Länge, Breite und Höhe. Arch. f. Entw.-Mech. XL. 429. 1914.

VIII. Verzeichnis der Tabellen.

- A. Maße der Schienen (Tibia) in hundertstel mm, direkte Messung an den Häuten und Imagos S. 14.
- B. Berechnung der Zunahmsquotienten normaler Exemplare S. 15.
- C. Zunahmsquotienten regenerierender Schreitbeine und Berechnung der Beschleunigung gegenüber normalen der Gegenseite S. 16 u. 17.
- D. Berechnung der Konstanten für die Regenerationsgeschwindigkeit und die Wachstumsbeschleunigung durch Regeneration S. 18.
- E. Spezifische Regenerationsgeschwindigkeiten des auf den Verlust folgenden zweitnächsten Häutungsintervalles S. 18.
- F. Häutungsdaten für alle Exemplare (unter Richtigstellung von Schreib- und Druckfehlern der früher publizierten Daten) S. 19.

IX. Verzeichnis der Figuren.

Tafel I.

Kurven der Regenerations-Zunahmsquotienten von Häutung zu Häutung ohne Rücksicht auf die zum Häutungsintervall benötigte Zeit.

Tabelle A.

Messungen der Mittel- (Mb.) und Hinterbeinsehnen (Hb.) an Häuten und Images in $\frac{1}{100}$ mm.

	1905 -06	Haut II			Haut III			Haut IV			Haut V			Haut VI			Haut VII			Haut VIII				
		mb.	hb.	r.	l.	r.	l.	mb.	hb.	r.	l.	mb.	hb.	r.	l.	mb.	hb.	r.	l.	mb.	hb.	r.	l.	
1a	255	255	335	335	255	265	415	415	320	350	480	480	385	385	500	500	540	540	735	735	665	665	965	965
1b	215	215	335	335	270	270	385	385	310	310	415	415	435	435	615	615	620	620	780	780	980	980	1270	1270
1c	280	280	310	310	280	280	385	385	310	310	470	470	480	480	590	590	630	630	775	775	935	935	1070	1070
1d	210	210	320	320	290	290	380	380	340	340	470	470	500	500	700	700	690	690	935	935	880	880	1240	1240
1e	240	240	335	335	260	260	385	385	295	295	465	465	485	485	605	605	700	700	600	600	870	870	755	755
1e β	215	215	325	325	?	?	395	395	315	315	435	435	395	395	465	465	580	580	695	695	685	685	970	970
1f	215	215	310	310	245	245	415	415	335	335	430	430	?	?	520	520	640	640	560	560	765	765	610	610
1f β	205	205	315	315	270	270	415	415	300	300	440	440	370	370	560	560	540	540	795	795	685	685	970	970
1g	220	220	315	315	245	245	395	395	310	310	450	450	385	385	545	545	545	545	810	810	720	720	1065	1065
1k α	210	210	320	320	260	260	385	385	310	310	435	435	370	370	515	515	555	555	840	840	740	740	1060	1060
1k β	215	215	325	325	245	245	375	375	295	295	400	400	320	320	535	535	545	545	810	810	685	685	970	970
1n	220	220	330	330	245	245	375	375	295	295	400	400	320	320	535	535	545	545	810	810	740	740	1060	1060
2a	215	215	325	325	235	235	360	360	310	310	435	435	370	370	510	510	615	615	645	645	885	885	790	790
2d β	205	205	325	325	240	240	385	385	290	290	450	450	380	380	550	550	655	655	885	885	890	890	1250	1250
3a	200	200	310	310	245	245	380	380	295	295	450	450	380	380	545	545	645	645	880	880	790	790	1115	1115
3b	225	225	335	335	265	265	410	410	285	285	435	435	385	385	555	555	685	685	705	705	865	865	990	990
3c	210	210	320	320	265	265	380	380	330	330	430	430	350	350	530	530	635	635	730	730	700	700	1000	1000
3d	210	210	320	320	265	265	380	380	330	330	430	430	350	350	530	530	635	635	730	730	700	700	1000	1000
3e	210	210	320	320	265	265	380	380	330	330	430	430	350	350	530	530	635	635	730	730	700	700	1000	1000
3f	210	210	320	320	265	265	380	380	330	330	430	430	350	350	530	530	635	635	730	730	700	700	1000	1000
3g	220	220	315	315	?	?	385	385	320	320	455	455	370	370	560	560	680	680	790	790	855	855	1265	1265
3g α	220	220	315	315	?	?	385	385	320	320	455	455	370	370	560	560	680	680	790	790	855	855	1265	1265
3g β	220	220	315	315	?	?	385	385	320	320	455	455	370	370	560	560	680	680	790	790	855	855	1265	1265
3g γ	220	220	315	315	?	?	385	385	320	320	455	455	370	370	560	560	680	680	790	790	855	855	1265	1265
3g δ	220	220	315	315	?	?	385	385	320	320	455	455	370	370	560	560	680	680	790	790	855	855	1265	1265
3h	205	205	335	335	240	240	385	385	290	290	440	440	320	320	575	575	645	645	765	765	825	825	1080	1080
3h β	205	205	335	335	240	240	385	385	290	290	440	440	320	320	575	575	645	645	765	765	825	825	1080	1080
3h γ	205	205	335	335	240	240	385	385	290	290	440	440	320	320	575	575	645	645	765	765	825	825	1080	1080
3h δ	205	205	335	335	240	240	385	385	290	290	440	440	320	320	575	575	645	645	765	765	825	825	1080	1080
3i	205	205	335	335	245	245	385	385	290	290	455	455	385	385	580	580	615	615	710	710	865	865	1215	1215
3i α	205	205	335	335	245	245	385	385	290	290	455	455	385	385	580	580	615	615	710	710	865	865	1215	1215
3i β	205	205	335	335	245	245	385	385	290	290	455	455	385	385	580	580	615	615	710	710	865	865	1215	1215
3j	215	215	325	325	290	290	410	410	?	?	510	510	435	435	545	545	610	610	715	715	870	870	1090	1090
3j α	215	215	325	325	290	290	410	410	?	?	510	510	435	435	545	545	610	610	715	715	870	870	1090	1090
3j β	215	215	325	325	290	290	410	410	?	?	510	510	435	435	545	545	610	610	715	715	870	870	1090	1090
3j γ	215	215	325	325	290	290	410	410	?	?	510	510	435	435	545	545	610	610	715	715	870	870	1090	1090
3j δ	215	215	325	325	290	290	410	410	?	?	510	510	435	435	545	545	610	610	715	715	870	870	1090	1090
4a	205	205	335	335	245	245	410	410	295	295	445	445	390	390	595	595	435	435	640	640	885	885	945	945
4a β	205	205	335	335	245	245	410	410	295	295	445	445	390	390	595	595	435	435	640	640	885	885	945	945
4b	220	220	335	335	260	260	395	395	340	340	465	465	390	390	545	545	470	470	670	670	860	860	1175	1175
4b β	220	220	335	335	260	260	395	395	340	340	465	465	390	390	545	545	470	470	670	670	860	860	1175	1175
4c	205	205	335	335	290	290	395	395	360	360	445	445	390	390	565	565	?	?	500	500	680	680	1135	1135
4d	215	215	325	325	270	270	370	370	320	320	455	455	390	390	555	555	?	?	410	410	635	635	775	775
4e	200	200	300	300	255	255	385	385	310	310	455	455	365	365	515	515	425	425	615	615	550	550	790	790
4f	210	210	330	330	235	235	385	385	335	335	435	435	365	365	515	515	425	425	615	615	550	550	790	790
4f α	210	210	330	330	235	235	385	385	335	335	435	435	365	365	515	515	425	425	615	615	550	550	790	790
4f β	210	210	330	330	235	235	385	385	335	335	435	435	365	365	515	515	425	425	615	615	550	550	790	790
4f γ	210	210	330	330	235	235	385	385	335	335	435	435	365	365	515	515	425	425	615	615	550	550	790	790
4f δ	210	210	330	330	235	235	385	385	335	335	435	435	365	365	515	515	425	425	615	615	550	550	790	790
4g	215	215	315	315	215	215	385	385	330	330	435	435	295	295	430	430	380	380	505	505	645	645	915	915
4g α	215	215	315	315	215	215	385	385	330	330	435	435	295	295	430	430	380	380	505	505	645	645	915	915
4g β	215	215	315	315	215	215	385	385	330	330	435	435	295	295	430	430	380	380	505	505	645	645	915	915
4g γ	215	215	315	315	215	215	385	385	330	330	435	435	295	295	430	430	380	380	505	505	645	645	915	915
4g δ	215	215	315	315	215	215	385	385	330	330	435	435	295	295	430	430	380	380	505	505	645	645	915	915
4h	225	225	330	330	245	245	380	380	320	320	425	425	380	380	540	540	460	460	635	635	840	840	1165	1165
4h β	225	225	330	330	245	245	380	380	320	320	425	425	380	380	540	540	460	460	635	635	840	840	1165	1165
4h γ	225	225	330	330	245	245	380	380	320	320	425	425	380	380	540	540	460</							

Haut IX				Haut X				Haut XI				Imago				sex
Mb.		Hb.		Mb.		Hb.		Mb.		Hb.		Mb.		Hb.		
r.	l.	r.	l.	r.	l.	r.	l.	r.	l.	r.	l.	r.	l.	r.	l.	
835	835	1220	1220	1055	1055	1495	1495	1365	1365	1980	1980	1690	1690	2490	2490	♀
1100	1100	1610	1610									1470	1470	2010	2010	♂
925	925	1340	1340	1200	1200	1730	1730					1420	1420	2090	2090	♂
1100	1100	1595	1595									??	1145	??	1965	♂
950	950	1355	1355	1210	1210	1655	1655					1430	1430	2005	2005	♂
795	795	1170	1170	1030	1030	1460	0	1335	1335	1920	1060	1690	1690	2435	1740	♀
815	815	1110	1110	1100	1100	1565	1565	1495	1495	2085	2085	1825	1825	2630	2630	♀
885	885	1300	1300	1145	1145	1725	1725					1410	1410	2045	2045	♂
910	910	1300	1300	1145	1145	1685	1685					1415	1415	2030	2030	♂
985	985	1430	1430	1215	1215	1790	1790					1545	1545	2275	2275	♀
870	870	1245	1245	1135	1135	1615	1615					1395	1395	2015	2015	♂
980	980	1410	1410	1230	1230	1705	1705					?	?	?	?	♂
1025	1025	1505	1505									?	?	?	?	♂
1020	1020	1440	1440	1305	1305	1880	1880					1640	1640	2390	2390	♀
1240	1240	1790	1790									?	1515	2235	2235	♂
960	960	1340	1340	1335	1335	1870	1870					1755	1755	2465	2465	♀
1220	1220	1680	1680	1595	1595	2245	2245					1955	1955	2810	2810	♀
1115	1115	1595	1595									1385	1385	1950	1950	♂
1010	1010	1430	1430	1375	1375	1950	1950					1745	1745	2545	2545	♀
1045	1045	1430	1550									?	?	?	?	♂
1095	1095	1535	1550	1445	1445	2065	2080					1860	1860	2665	2675	♀
1165	1165	1645	1645									1415	1415	1985	1985	♂
1110	1110	1560	1560	1480	1480	2135	2135					1840	1840	2730	2730	♀
1140	1140	1680	1680									1395	1395	2135	2135	♂
1085	1085	1535	1535	1430	1430	2010	2010					1835	1835	2560	2560	♀
1160	1160	1510	1510	1475	1475	2145	2145					1860	1860	2720	2720	♀
1010	?	1475	1475	1400	1400	1965	1965					?	1600	?	2265	♀
1155	1155	1660	1660									1435	1435	2025	2025	♂
1015	1015	1415	0	1250	1250	1750	0					1655	1655	2355	0	♀
970	970	1340	0	1220	1220	1705	0	1505	1505	2155	0	1775	1775	2505	1465	♀
1125	1125	1590	0									1385	1385	1975	0	♂
1105	1105	1585	0	1450	1450	2080	0					1860	1860	2740	0	♀
945	945	1285	1145	1235	1235	1725	1580					1465	1465	2075	1880	♂
990	990	1390	1390	1320	1320	1885	1885					?	?	?	?	♀
1060	1060	1505	1505	1385	1385	1990	1990					1825	1825	2505	2505	♀
1145	1145	1670	1670									1395	1395	2025	2025	♂
875	875	1190	1190	1145	1145	1595	1595					1390	1390	2005	2005	♂
1115	1115	1605	1605									1405	1405	2045	2045	♂
975	975	1410	1410	1280	1280	1885	1885					1635	1635	2395	2395	♀
1095	1095	1550	1550									1395	1395	1990	1990	♂
1065	1065	1550	1550									1345	1345	1935	1935	♂
1215	1155	1565	1670	1610	1500	2050	2120					?	?	?	?	♀
1320	1280	1780	1780									1670	1670	2355	2355	♀
970	1015	1365	1365	1380	1345	1835	1835					1860	1795	2505	2505	♀
880	900	1215	1215	1190	1225	1650	1650					1440	1460	2035	2035	♂
885	800	1250	1250	1190	1145	1645	1645					1395	1395	2070	2070	♂
985	985	1430	1430	1335	1335	1875	1875					(1620)	1720	2395	2395	♀
1050	1050	1435	? 0	1390	1390	1870	970					1660	1660	2405	1710	♀
720	720	1040	995	950	950	1345	1380	1345	1345	1885	1885	1750	1750	2390	2390	♀
860	860	1205	1250	1160	1160	1655	1680	1445	1445	2155	2170	(	?	)		♀
1075	?	1565	1565	?	1265	?	1920					1530	1530	2280	2280	♂
1145	1145	1635	1635	1540	1540	2160	2160					1950	(?)	2325	2325	♀
980	980	1375	1375	1285	1285	1890	1890					1685	1685	2485	2485	♀
1070	1070	1565	1565									1360	1360	1940	1940	♂
980	895	1345	1345	1160	1170	1700	1700	(	?			?	?	?	?	♀
980	980	1415	1415	1360	1360	1925	1925					1720	1720	2490	2490	♀

Tabelle B. Zunahmsquotienten (Zq.) von Häutung zu Häutung: Normale Schreitbeintibien.

Durchschnitte aus den Exemplaren 1a, 1b, 1c, 1d, 1e α , 1j β , 1k α , 1k β , 1n, 2a, 2d β , 3a, 3b, 3c, 3d, 3e α , 3e β , 3h α , 3h β , 3h γ , 3h δ , 3i α , 4g α , 4g β , 4g γ , 4g δ , 7a, 7c und 8f. (Mb. = Mittelbeine, Hb. = Hinterbeine in $\frac{1}{100}$ mm.)

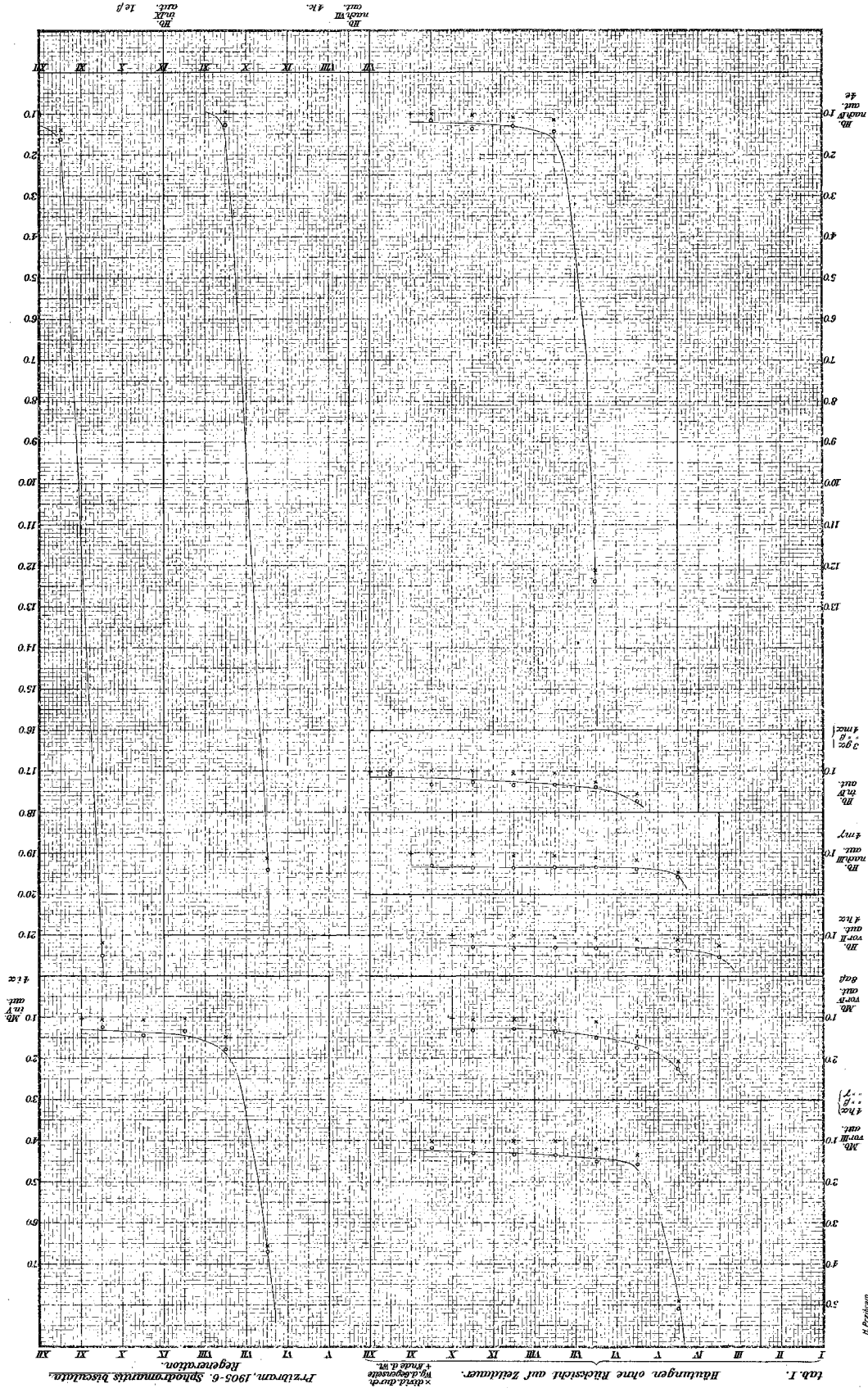
Häutung	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Anzahl Exempl.:	29	29	29	29	29	29	29	29	19	1
Mb.:	217,8	253,0	304,5	386,3	476,7	604,4	785,2	1039,2	1305,0	1365
Zq.:	1,162	1,203	1,269	1,234	1,268	1,268	1,278	1,324	1,260	(1,050; richtiger einzelner Zq. = 1,294)
Hb.:	324,2	380,9	410,3	560,5	692,1	844,5	1132,4	1484,7	1868,0	1980
Zq.:	1,175	1,077	1,366	1,236	1,220	1,341	1,311	1,258	(1,060; richtiger einzelner Zq. = 1,323)	

Generaldurchschnitt der Zunahmsquotienten aus allen Häutungen (ausschließlich XI:X)

Mb. 1,249, Hb. 1,246; bei Berechnung (einschließl. des richtiggestellten einzelnen Zq. XI:X) Mb. 1,254, Hb. 1,256.

Tabelle C. Zunahmsquotienten (Zq.) von Häutung zu Häutung: Regenerierende Schreibbeintibien ($\frac{\text{mm}}{100}$).

Häutung:	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
3 Ex. { Mb. autotomiert vor III. Htg. r. 4h α ♀ - - r. 4h ♂ - - r. 4h γ - - Durchschnitt	0	0	< 50	245	430	650	905	1215	1610		
	0	0	< 50	265	405	655	960	1320	1670		
	0	0	< 50	255	380	645	700	970	1380	1860	
	0	0	< 50	255	405	617	855	1168	1553	1860	
Zq.: Durchschnitt	∞	∞	> 5,100	1,588	1,524	1,386	1,366	1,330	1,176		
{ Zq. dividiert durch Zq. d. Gegenseite 4h α 4h ♂ 4h γ Durchschnitt	∞	∞	> 4,567	1,527	1,218	1,112	0,984	1,060			
	∞	∞	> 5,075	1,305	1,212	0,927	1,049	0,959			
	∞	∞	> 5,020	1,147	1,235	0,944	0,989	1,098	1,014		
	∞	∞	> 4,887	1,326	1,222	0,934	1,007	1,039	1,014		
1 Ex. Mb. aut. vor IV. Htg. 8a β ♀, l.	0	95	210	360	530	690	895	1170	+		
Zq.:	∞	∞	2,210	1,715	1,473	1,302	1,297	1,307			
Zq. dividiert durch Zq. d. Gegenseite	∞	∞	2,060	1,422	1,121	1,050	1,042	1,046			
1 Ex. Mb. aut. in V. Htg. 4i α ♂, l.	0	245	370	510	695	930	1245	1670	2120		
Zq.:	∞	∞	> 6,700	1,790	1,333	1,431	1,218				
Zq. dividiert durch Zq. d. Gegenseite	∞	∞	> 6,540	1,474	1,023	1,086	1,045				
1 Ex. Hb. aut. vor II. Htg., 4h α ♀, l.	0	245	370	510	695	930	1245	1670	2120		
Zq.:	∞	∞	1,510	1,379	1,362	1,338	1,328	1,340	1,269		
Zq. dividiert durch Zq. d. Gegenseite	∞	∞	1,240	1,000	1,000	1,000	1,000	0,960	0,960		



1 Ex. Hb. aut. gleich n. III. Htg., 4m ♀ ♀, r.	0	245	390	530	710	955	1205	1655	2155
Zq.:	∞	1,590	1,360	1,340	1,346	1,366	1,373	1,302	
Zq. dividiert durch Zq. d. Gegenseite	∞	1,445	1,166	1,103	1,056	1,090	1,029	1,010	
3 Ex. { Hb. aut. kurz vor od. in IV. Htg.	0	285	520	785	1085	1430	?		
{ r. 3g α ♂	0	320	565	825	1080	1535	2065	2665	
{ r. 3g β ♀	0	300	490	620	770	1040	1345	1885	2390
{ r. 4m α ♀	0	302	525	743	978	1335	1705	2275	(2390)
Durchschnitt	∞	1,738	1,415	1,316	1,365	1,277	1,334	1,051	
Zq.: Durchschnitt	∞	1,560	1,280	1,054	0,999	?			
{ Zq. dividiert durch Zq. d. Gegenseite	∞	1,539	1,211	0,946	1,129	1,001	1,005		
{ 3g α	∞	1,493	1,070	1,119	1,136	0,906	1,036	1,000	
{ 3g β	∞	1,531	1,187	1,040	1,088	0,953	1,020	1,000	
{ 4m α	∞								
Durchschnitt	0	< 50	620	885	1145	1580	1880		
1 Ex. Hb. aut. 42 Tage nach IV. Htg.,	∞	> 12,400	1,428	1,295	1,380	1,190			
4e ♂, r.	∞	> 12,094	1,161	1,071	1,035	0,987			
Zq.:	0	< 50	970	1710					
Zq. dividiert durch Zq. d. Gegenseite	∞	> 19,40	1,763						
1 Ex. Hb. aut. 8 Tage nach VII. Htg.,	∞	> 19,096	1,477						
4k ♀, l.	0	< 50	1060	1740					
Zq.:	∞	> 21,500	1,642						
Zq. dividiert durch Zq. d. Gegenseite	∞	> 21,185	1,374						

Tabelle D. Berechnung der Regenerationskonstanten für die Exemplargruppe 4h α , β , γ .

Maß für Häutung Gemessen an Haut	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	X
r	0	?	< 50	255	405	617	855	1168	1553	1860	
$Z-r$	1860	12	> 1810	1605	1455	1243	1005	692	307	0	
i	15	∞	14,3	14,3	11,3	11	13,3	26,7	40,5		
R			> 5,100	1,588	1,524	1,386	1,366	1,380	1,176		
r			> 6086	14480	10820	9867	9807	13830	10380		
k			> 4,887	1,326	1,222	0,994	1,007	1,089	1,014		
R r : v_w			> 5308	17350	13810	13760	13300	18110	12210		

Tabelle E. Spezifische Regenerationsgeschwindigkeit d. auf d. Autotomie folgend. zweiten Häutungsintervalles.

a) Nr. des Exemplars	b) Hinterbein anlotometriert in oder nahe an Häutung	c) Regenerat gemessen an Häutung	$1/100$ mm	d) Normale Größe zur Zeit der Autotomie	e) Quotient aus Spalte d durch c	f) Durchschnitt von e nach Autotomie für be- stimmte Häutungen (b)
4h α	II	IV	370	300	1,23	1,23
3g β	IV	VI	565	475	1,19	
4m γ	-	-	530	450	1,18	
3g α	-	-	520	450	1,15	1,145
4m α	-	-	490	460	1,06	
4e	V	VII	620	555	1,12	1,12
4k	VIII	X	970	1090	0,882	0,882
1e β	IX	XI	1060	1460	0,727	0,727
Mittelbein						
4h β	III	V	265	255	1,04	
4h γ	-	-	255	255	1,00	0,945
4h α	-	-	245	265	0,924	
4a β	-	-	210	255	0,824	
4i α	V	VII	335	375	0,893	0,893

Tabelle F. Häutungsdaten für die in Tabelle A angeführten
Sphodromantis bioculata.

1906	Häutung I	Häutung II	Häutung III	Häutung IV	Häutung V	Häutung VI	Häutung VII	Häutung VIII	Häutung IX	Häutung X	Häutung XI
1a	21. II.	28. II.	7. III.	14. III.	22. III.	1. IV.	16. IV.	29. IV.	9. V.	25. V.	16. VI.
1b	-	1. III.	10. III.	19. III.	13. IV.	24. IV.	4. V.	18. V.	2. VI.		
1c	-	2. III.	9. III.	16. III.	23. III.	4. IV.	14. IV.	25. IV.	6. V.	31. V.	
1d	-	2. III.	9. III.	16. III.	24. III.	6. IV.	16. IV.	26. IV.	16. V.		
1e α	-	3. III.	11. III.	20. III.	26. III.	14. IV.	26. IV.	5. V.	18. V.	3. VI.	
1e β	-	3. III.	13. III.	19. III.	27. III.	15. IV.	29. IV.	7. V.	20. V.	13. VI.	3. VII.
1f	-	3. III.	11. III.	20. III.	12. IV.	25. IV.	6. V.	19. V.	30. V.	23. VI.	2. VIII.
1j β	-	5. III.	12. III.	20. III.	28. III.	18. IV.	28. IV.	7. V.	27. V.	11. VI.	
1k α	-	6. III.	12. III.	18. III.	26. III.	15. IV.	29. IV.	10. V.	1. VI.	7. VII.	
1k β	-	6. III.	12. III.	26. III.	4. IV.	16. IV.	25. IV.	3. V.	21. V.	15. VI.	
1n	-	10. III.	22. III.	31. III.	14. IV.	25. IV.	3. V.	14. V.	2. VI.	23. VI.	
2a	-	1. III.	9. III.	18. III.	25. III.	4. IV.	12. IV.	21. IV.	3. V.	22. V.	
2d β	-	5. III.	13. III.	20. III.	30. III.	10. IV.	23. IV.	4. V.	28. V.		
3a	-	1. III.	14. III.	22. III.	31. III.	8. IV.	19. IV.	30. IV.	14. V.	3. VI.	
3b	-	2. III.	13. III.	21. III.	28. III.	5. IV.	17. IV.	28. IV.	21. V.		
3c	-	3. III.	13. III.	23. III.	5. IV.	16. IV.	27. IV.	7. V.	25. V.	27. VI.	
3d	-	4. III.	14. III.	21. III.	28. III.	6. IV.	17. IV.	26. IV.	8. V.	3. VI.	
3e α	-	7. III.	19. III.	26. III.	5. IV.	16. IV.	1. V.	13. V.	1. VI.		
3e β	-	7. III.	20. III.	2. IV.	18. IV.	5. V.	14. V.	25. V.	16. VI.	25. VII.	
3g α	-	9. III.	19. III.	30. III.	11. IV.	20. IV.	2. V.	16. V.	9. VI.		
3g β	-	9. III.	20. III.	31. III.	13. IV.	17. IV.	27. IV.	6. V.	23. V.	19. VI.	
3h α	-	9. III.	19. III.	27. III.	11. IV.	16. IV.	27. IV.	8. V.	28. V.		
3h β	-	9. III.	20. III.	28. III.	12. IV.	26. IV.	9. V.	18. V.	19. VI.	10. VII.	
3h γ	-	9. III.	20. III.	28. III.	11. IV.	30. IV.	11. V.	24. V.	3. VII.		
3h δ	-	9. III.	20. III.	28. III.	5. IV.	19. IV.	4. V.	22. V.	7. VI.	2. VII.	
3i α	-	10. III.	20. III.	29. III.	8. IV.	16. IV.	25. IV.	6. V.	21. V.	18. VI.	
3i β	-	10. III.	23. III.	3. IV.	24. IV.	4. V.	14. V.	25. VI.	15. VII.		
3j	-	11. III.	23. III.	3. IV.	15. IV.	30. IV.	11. V.	1. VII.			
4a α	-	3. III.	13. III.	27. III.	6. IV.	18. IV.	28. IV.	11. V.	9. VII.		
4a β	-	3. III.	13. III.	28. III.	7. IV.	28. IV.	8. V.	21. V.	16. VI.	23. VII.	20. IX.
4b	-	3. III.	13. III.	28. III.	19. IV.	4. V.	16. V.	3. VI.	16. VII.		
4d	-	4. III.	30. III.	10. IV.	20. IV.	1. V.	13. V.	28. V.	27. VI.	11. VIII.	
4e	-	6. III.	19. III.	6. IV.	24. V.	6. VII.	3. VIII.	22. VIII.	12. IX.	23. X.	
4f α	-	7. III.	19. III.	3. IV.	20. IV.	7. V.	16. V.	31. V.	28. VI.	3. VIII.	
4f γ	-	7. III.	21. III.	9. IV.	17. IV.	27. IV.	13. V.	26. V.	21. VI.	27. VII.	
4f δ	-	7. III.	21. III.	10. IV.	21. IV.	3. V.	16. V.	31. V.	30. VI.		
4f ϵ	-	7. III.	24. III.	17. IV.	28. IV.	10. V.	19. V.	6. VI.	1. VIII.	9. VIII.	
4g α	-	7. III.	20. III.	2. IV.	15. IV.	26. IV.	11. V.	5. VI.	9. VII.		
4g β	-	7. III.	20. III.	4. IV.	20. IV.	1. V.	13. V.	28. V.	2. VII.	16. VIII.	
4g γ	-	7. III.	21. III.	4. IV.	16. IV.	3. V.	15. V.	6. VI.	8. VII.		
4g δ	-	7. III.	21. III.	7. IV.	22. IV.	9. V.	18. V.	3. VI.	12. VII.		
4h α	-	8. III.	18. III.	1. IV.	17. IV.	28. IV.	7. V.	8. V.	5. VI.	18. VII.	
4h β	-	8. III.	18. III.	2. IV.	15. IV.	25. IV.	7. V.	21. V.	28. VI.		
4h γ	-	8. III.	24. III.	8. IV.	22. IV.	5. V.	17. V.	1. VI.	25. VI.	2. VIII.	
4h δ	-	8. III.	27. III.	17. IV.	15. V.	28. V.	16. VI.	7. VII.	27. VIII.	19. IX.	
4i α	-	8. III.	21. III.	3. IV.	18. IV.	4. V.	16. V.	30. V.	27. VI.	5. VIII.	
4i β	-	8. III.	25. III.	9. IV.	18. IV.	6. V.	23. V.	19. VI.	19. VII.	24. VIII.	
4k	-	9. III.	21. III.	2. IV.	19. IV.	30. IV.	11. V.	24. V.	27. VI.	6. VIII.	
4m α	-	10. III.	23. III.	27. IV.	9. V.	21. V.	10. VI.	28. VI.	17. VII.	3. VIII.	24. IX.
4m γ	-	10. III.	25. III.	13. IV.	25. IV.	1. V.	19. V.	1. VI.	25. VI.	19. VII.	7. IX.
6b	-	31. III.	16. IV.	27. IV.	5. V.	19. V.	29. V.	18. VI.	5. VII.	23. VIII.	
7a	-	15. III.	26. III.	10. V.	6. VI.	18. VI.	28. VI.	10. VII.	29. VII.	22. IX.	
7c	-	27. III.	10. IV.	21. IV.	3. V.	16. V.	1. VI.	22. VI.	16. VII.	19. VIII.	
8a α	-	7. III.	26. III.	14. V.	30. IV.	11. V.	22. V.	29. VI.	8. VIII.		
8a β	-	7. III.	5. IV.	18. IV.	2. V.	12. V.	21. V.	12. VI.	25. VI.	19. VII.	1. X.
8f	-	23. III.	5. IV.	20. IV.	1. V.	13. V.	25. V.	23. VI.	14. VII.	16. VIII.	